

Yapay zeka modellerinin "zekasını" ya da "kapasitesini" ölçmek istediğimizde karşımıza çıkan en popüler terim şüphesiz **Parametre** kavramıdır. Modellerin isimlerinin yanında sıkça gördüğümüz "7B", "70B" veya "175B" gibi ifadeler, aslında o modelin kaç milyar parametreye sahip olduğunu bize söyler.

Peki, bir uygulama geliştiricisi için parametre tam olarak neyi ifade eder? Bu milyarlarca "ayarlar bütünü" nasıl oluşur? Gelin, bu karmaşık yapıyı en temelinden başlayarak bir mühendislik harikası gibi inceleyelim.

1. Parametre Nedir? Yapay Zekanın "Sinapsları"

Bir yapay sinir ağını insan beynine benzetecek olursak; nöronlar arasındaki her bir bağlantı ve bu bağlantının gücü bir parametredir. Parametreler, modelin eğitim süreci bittiğinde "öğrendiği" her şeyi sakladığı değişkenlerdir.

Teknik olarak parametreler iki temel değerden oluşur:

- **Ağırlıklar (Weights):** Nöronlar arasındaki bağlantıların şiddeti.
- **Yanlılıklar (Biases):** Bir nöronun "ateşlenmeye" ne kadar yatkın olduğu.

2. Basit Bir Matematik: 41 Parametrelilik Bir Dünya

Parametrelerin nasıl hesaplandığını anlamak için çok küçük ve varsayımsal bir sinir ağını ele alalım. Diyelim ki 4 katmanlı minik bir modelimiz var:

- **Girdi Katmanı:** 3 Nöron
- **Gizli Katman 1:** 4 Nöron
- **Gizli Katman 2:** 4 Nöron
- **Çıktı Katmanı:** 1 Nöron

Bu yapıda toplam parametre sayısını bulmak için katmanlar arasındaki geçişleri hesaplamalıyız:

1. **Girdi $\rightarrow$ Gizli 1:** Her bir nöron diğerine bağlanır. ($3 \times 4 = 12$ Ağırlık). Ayrıca hedef katmandaki her nöron için bir "yanlılık" eklenir (+4). **Toplam: 16.**
2. **Gizli 1 $\rightarrow$ Gizli 2:** $4 \times 4 = 16$ Ağırlık + 4 Yanlılık. **Toplam: 20.**
3. **Gizli 2 $\rightarrow$ Çıktı:** $4 \times 1 = 4$ Ağırlık + 1 Yanlılık. **Toplam: 5.**

Hepsini topladığımızda bu minicik modelin **41 parametreye** sahip olduğunu görürüz.

$16 + 20 + 5 = 41$ \text{ Parametre}

3. Milyarların Gücü: Ölçeği Hayal Etmek

Yukarıdaki örnekte 41 bağlantıyı takip etmek bile zorken; **GPT-3.5** gibi bir modelin **175 milyar parametreye** sahip olduğunu düşünün. Bu, modelin içinde trilyonlarca matematiksel işlemin saniyeler içinde gerçekleşmesi demektir.

Parametre sayısı bize modelin **kompleksitesi (karmaşıklığı)** hakkında doğrudan bilgi verir. Genellikle:

- **Daha fazla parametre:** Daha yüksek muhakeme gücü, daha geniş bilgi birikimi ve daha "insansı" yanıtlar demektir.
 - **Daha az parametre:** Daha hızlı çalışma süresi, daha düşük donanım maliyeti ve mobil cihazlarda bile çalışabilme esnekliği demektir.
-

4. Geliştiriciler İçin Parametre Neden Önemli?

Uygulamanızı hangi model üzerine inşa edeceğinize karar verirken parametre sayısı en önemli kriterlerinizden biri olacaktır:

- **Yetenek Analizi:** Eğer sadece bir metni özetleyecekseniz 7 milyar parametrelilik (7B) küçük bir model yeterli olabilir. Ancak karmaşık bir hukuk dosyasını analiz edip içinden mantıksal çıkarımlar yapacaksanız 175B veya daha büyük modelleri tercih etmelisiniz.
- **Maliyet ve Performans:** Parametre sayısı arttıkça, o modeli çalıştırmak için gereken ekran kartı (GPU) gücü ve harcanan süre de artar. Bu da doğrudan API maliyetlerinize yansır.
- **Optimum Nokta:** Tek bir gösterge olmasa da, modelleri birbiriyle kıyaslarken "ilk bakış" verisi olarak parametre sayısını kullanırız.

Sonuç

Parametreler, yapay zekanın "öğrenilmiş fonksiyonlarının" sayısal karşılığıdır. 41 parametreden 175 milyar parametreye uzanan bu yolculuk, aslında makine zekasının ne kadar derinleşebileceğini gösteriyor.

Böylece temel sözlüğümüzü; **Token, Bağlam Penceresi ve Parametreler** ile tamamlamış olduk. Artık modellerin iç dünyasını ve sınırlılıklarını teknik olarak biliyoruz.